

MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

¿QUÉ ES EL CLOUD COMPUTING?

CLOUD COMPUTING

BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

¿Qué es el cloud computing?

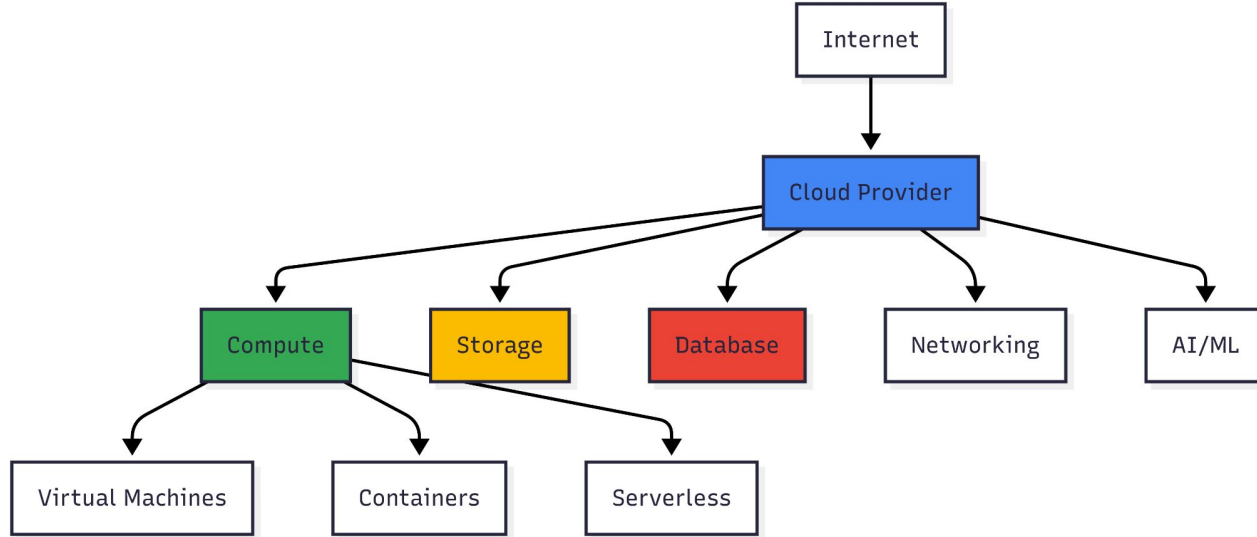
- **Definición**

- Servicios de computación bajo demanda, pagando solo por lo que se usa sin necesidad de infraestructura física propia.
 - Servidores
 - Almacenamiento
 - Bases de datos
 - Redes
 - Software
 - AI

- **Características**

- Servicio bajo demanda
- Disponibilidad global
- Mantenimiento automatizado
- Elasticidad rápida - autoescalado
- Monitorización incluida
- Seguridad

¿Qué es el cloud computing?



MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

PRINCIPALES PROVEEDORES

CLOUD COMPUTING

BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

Principales Proveedores

● Amazon Web Services

- Líder del mercado
- 200+ servicios
- infraestructura Global
- Enterprise focus
- AI/ML services

Servicios Clave

- EC2 (Compute)
- EKS (K8s)
- S3 (Storage)
- RDS (Database)
- Lambda (Serverless)

● Microsoft Azure

- Enterprise focus
- Hybrid cloud strong
- AI/ML services

Servicios Clave

- Virtual Machines
- AKS (K8s)
- Blob Storage
- SQL Database
- Functions

● Google Cloud Platform

- AI/ML Líder
- Kubernetes native
- Data analytics
- Open source focus

Servicios Clave

- Compute Engine
- GKE (K8s)
- Cloud Storage
- Cloud SQL
- BigQuery
- Cloud Functions

MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

IA EN EL CLOUD

CLOUD COMPUTING

BIG school

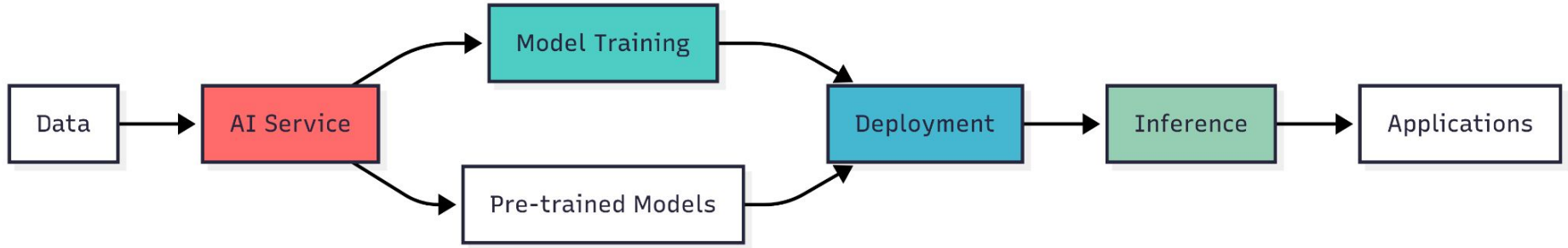
GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

IA en el Cloud

-  **Servicios de IA Clave**
 - Plataformas Machine Learning
 - Natural Language processing
 - LLMs
 - Computer Vision
 - Speech recognition
 - Recommendation engines
-  **Casos de Uso**
 - Agentes
 - Análisis de sentimientos
 - Detección de objetos
 - Transformar audio a texto y viceversa

IA en el Cloud



MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

INFRAESTRUCTURA COMO CÓDIGO

CLOUD COMPUTING

BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSE

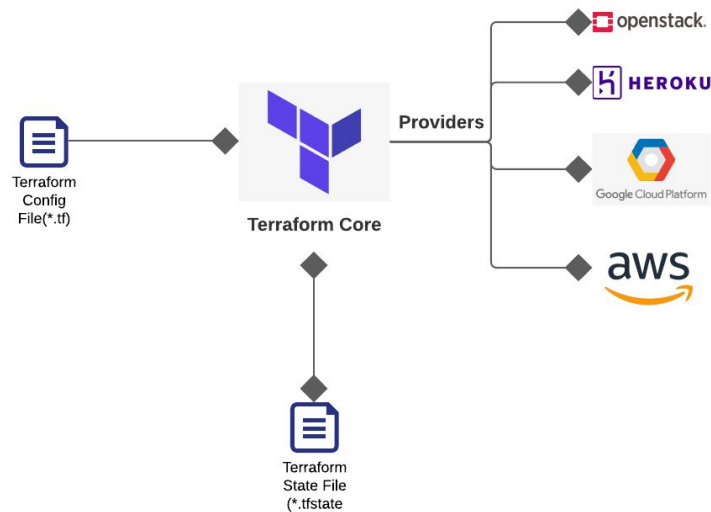
Infraestructura como código

¿Qué es?

- Definición y gestión mediante código
- Automatización y reproducibilidad
- Control de versiones y colaboración

Frameworks

- Terraform
- Pulumi
- Crossplane
- AWS CDK
- CDK TF



Infraestructura como código

Terraform

main.tf

```
provider "aws" {  
  region = "us-west-2"  
}  
  
data "aws_ami" "ubuntu" {  
  most_recent = true  
  
  filter {  
    name = "name"  
    values = ["ubuntu/images/hvm-ssd-gp3/ubuntu-noble-24.04-amd64-server-*"]  
  }  
  
  owners = ["099720109477"] # Canonical  
}  
  
resource "aws_instance" "app_server" {  
  ami           = data.aws_ami.ubuntu.id  
  instance_type = "t2.micro"  
  
  tags = {  
    Name = "learn-terraform"  
  }  
}
```



“Import”

“Data”

“Infra”

MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

COSTES Y MEJORES PRÁCTICAS

CLOUD COMPUTING

BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

Costes y Mejores Prácticas

Modelos de Pricing

- Pay-as-you-go
 - Compromiso específico con un tipo de instancia exacto (familia, tamaño, región, SO)
- Reserved instances
- Spot instances
- Savings plans
 - Compromiso de gasto por hora (ej: 10€/hora) en lugar de instancias específicas

Optimización

- Right-sizing de recursos
- Autoescalado
- Balancear cargas
- Caching
- Monitorización de costes
- Serverless Computing
 - AWS Lambda
 - Google Cloud Functions
 - Google Cloud Run
 - Azure Functions

MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

CERTIFICACIONES CLOUD

CLOUD COMPUTING

BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

Certificaciones Cloud

 <u>AWS</u> Solutions Architect Associate • Design distributed systems • Security & compliance • Cost optimization Developer Associate • Application development • Deployment & debugging • Performance optimization	 <u>Azure</u> Fundamentals (AZ-900) • Cloud concepts • Core services • Pricing & support Developer Associate • Develop solutions • Implement security • Monitor & troubleshoot	 <u>Google Cloud</u> Cloud Engineer • Deploy applications • Monitor operations • Manage enterprise solutions Cloud Architect • Design & plan solutions • Manage implementations • Ensure compliance
---	---	--

MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

CONCLUSIONES

CLOUD COMPUTING

BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

Conclusiones

Ventajas del Cloud

- Escalabilidad automática
- Reducción de costes
- Acceso global
- Innovación acelerada
- Recuperación ante desastres

Consideraciones

- Vendor lock-in
- Latencia de red
- Compliance y regulaciones
- Gestión de costes

Futuro del Cloud

- Edge computing
- Quantum computing
- Sustainable cloud
- AI-native services